Etapa 2 — Requisitos | Entrega 04 — Projeto Funcional | Laboratório de Engenharia

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Sistema de IA para Retenção e Customer Success (CS) — diagrama UML, casos de uso estendidos e plano inicial dos testes de aceitação.

ATORES	CASOS DE USO	TESTES DE ACEITAÇÃO	MARCO
4	12	14	04/11/26

CONTEÚDO

01

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Fronteira do sistema, 4 atores, UC01–UC12 e relações «include» / «extend». Rastreabilidade para RF e histórias de usuário.

02

CASOS DE USO ESTENDIDOS

Seis casos centrais do fluxo de valor descritos em detalhe e seis casos de apoio em forma condensada.

03

PLANO DE TESTES DE ACEITAÇÃO

Objetivo, escopo, ambiente, casos TA01–TA14, severidade de defeitos e cronograma até a Entrega 09.

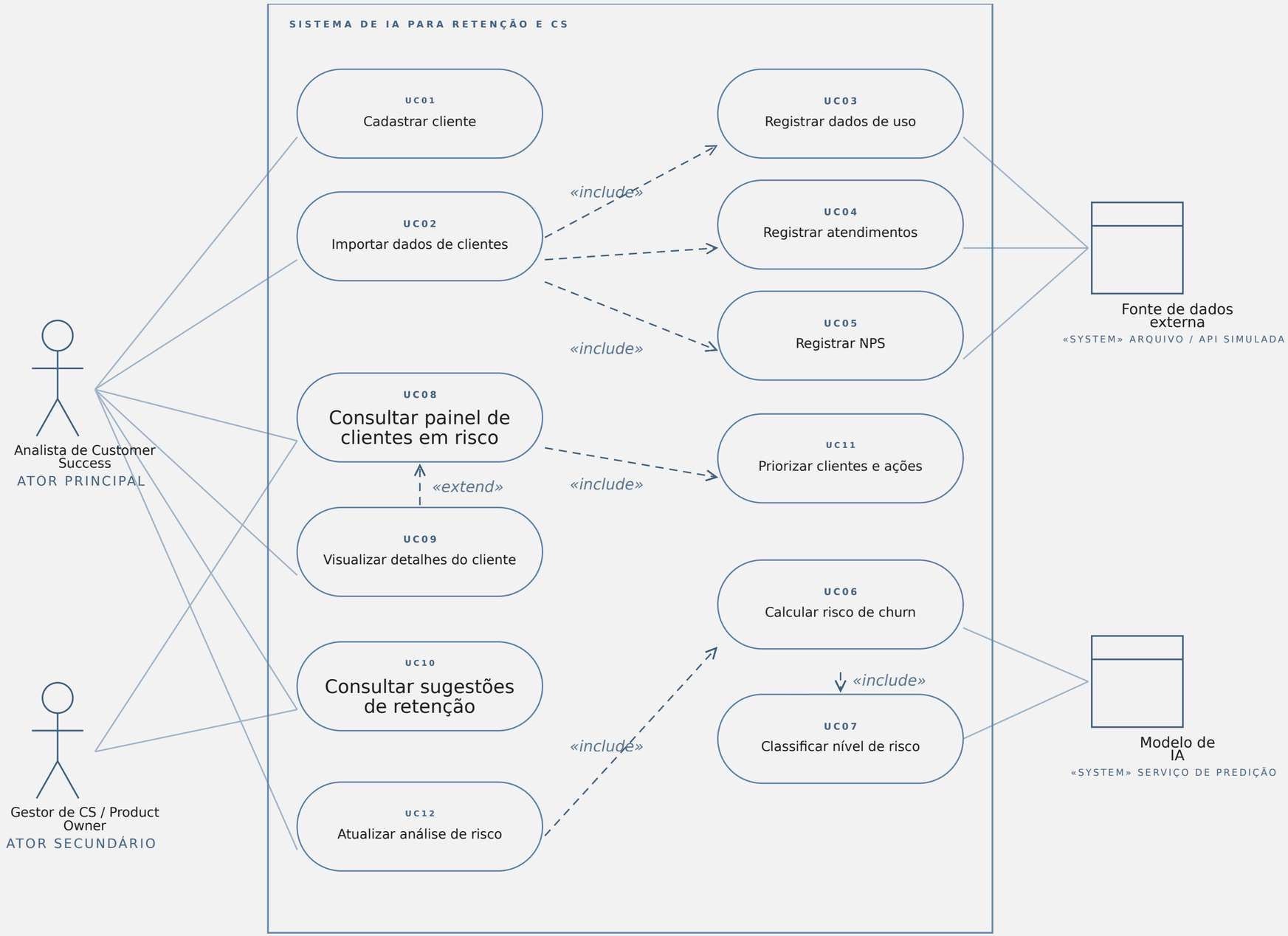
01

DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)

Fluxo do sistema: dados dos clientes → cálculo do risco → classificação → painel de CS → sugestão de ação de retenção.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO — SISTEMA DE IA PARA RETENÇÃO E CS

UML · UC01–UC12



01

RASTREABILIDADE DOS CASOS DE USO

UC	CASO DE US	ATOR PRINCIPA	RF	US	PRIORIDAD
UC01	Cadastrar cliente	Analista de CS	RF01	US01	Alta
UC02	Importar dados de clientes	Analista de CS	RF02	US02	Alta
UC03	Registrar dados de uso	Fonte de dados externa	RF03	US02	Alta
UC04	Registrar atendimentos	Fonte de dados externa	RF04	US02	Média
UC05	Registrar NPS	Fonte de dados externa	RF05	US02	Média
UC06	Calcular risco de churn	Modelo de IA	RF06	US03	Alta
UC07	Classificar nível de risco	Modelo de IA	RF07	US03	Alta
UC08	Consultar painel de clientes em risco	Analista de CS	RF08	US03	Alta
UC09	Visualizar detalhes do cliente	Analista de CS	RF09	US04	Média
UC10	Consultar sugestões de retenção	Analista de CS	RF10	US05	Alta
UC11	Priorizar clientes e ações	Analista de CS	RF11	US06	Média
UC12	Atualizar análise de risco	Analista de CS	RF12	US03	Média

02

CASOS DE USO ESTENDIDOS

Seis casos centrais do fluxo de valor — UC02, UC06, UC08, UC09, UC10 e UC12 — mais os seis casos de apoio.

UC02 — IMPORTAR DADOS DE CLIENTES

RF02 | US02 | Prioridade alta

ATOR PRINCIPAL	Analista de Customer Success
ATORES SECUNDÁRIOS	Fonte de dados externa (CSV ou API simulada)
OBJETIVO	Carregar em lote a base de clientes e seus dados de uso, atendimento e NPS.
PRÉ-CONDIÇÕES	Usuário autenticado; arquivo ou endpoint no formato previsto.
PÓS-CONDIÇÕES	Registros persistidos e disponíveis para UC06; relatório de importação exibido.
REGRAS / RNF	RNF03 (proteção dos dados), RNF07 (desempenho).

FLUXO PRINCIPAL

1. O analista acessa a função de importação.
2. O sistema solicita a origem (arquivo ou API simulada).
3. O analista seleciona a origem e confirma.
4. O sistema valida estrutura, tipos e chaves de identificação.
5. O sistema grava os clientes e inclui UC03, UC04 e UC05.
6. O sistema apresenta o resumo com registros e inconsistências.

ALTERNATIVOS

A1 cliente existente é atualizado.

A2 importação parcial: válidos gravados, inválidos listados.

EXCEÇÕES

E1 formato inválido: nada é gravado.

E2 API indisponível: base intacta.

UC06 — CALCULAR RISCO DE CHURN

RF06 | US03 | Prioridade alta

ATOR PRINCIPAL
Modelo de IA (serviço de predição), acionado pelo sistema ou pelo analista

OBJETIVO
Estimar a probabilidade de cancelamento de cada cliente.

PRÉ-CONDIÇÕES
Cliente com dados de uso, tickets ou NPS; modelo treinado disponível.

PÓS-CONDIÇÕES
Score gravado com data/hora e versão do modelo; risco classificado (UC07).

REGRAS / RNF
RNF04 (evolução do modelo), RNF07 (desempenho).

FLUXO PRINCIPAL

1. Cálculo disparado após importação ou por UC12.
2. O sistema monta os atributos de cada cliente: frequência de uso, volume e tempo de resposta de tickets, NPS, tempo de contrato.
3. O modelo retorna a probabilidade de churn por cliente.
4. O sistema persiste o score e os fatores de maior contribuição.
5. O sistema executa UC07 para classificar o nível de risco.

ALTERNATIVOS

A1 Dados insuficientes: cliente marcado como “sem score” e fora do ranking.

EXCEÇÕES

E1 Falha na predição: mantém o último score válido e registra log.

UC08 — CONSULTAR PAINEL DE CLIENTES EM RISCO

RF08 | US03 / US06 | Prioridade alta

ATOR PRINCIPAL	Analista de Customer Success
ATORES SECUNDÁRIOS	Gestor de CS / Product Owner (acompanhamento)
OBJETIVO	Mostrar em uma única visão os clientes com maior risco, já priorizados.
PRÉ-CONDIÇÕES	Cálculo de risco concluído (UC06/UC07) para ao menos um cliente.
PÓS-CONDIÇÕES	Lista exibida com nível, score e data da última análise; base para UC09 e UC10.
REGRAS / RNF	RNF01 (interface simples), RNF02 (clareza do risco).

FLUXO PRINCIPAL

1. O analista acessa o painel de Customer Success.
2. O sistema recupera os clientes com score calculado.
3. O sistema executa UC11 para ordenar por prioridade.
4. O sistema exibe nome, nível, score, NPS e data da análise.
5. O analista aplica filtros por nível de risco.

ALTERNATIVOS

A1 — Nenhum cliente em risco: estado vazio informativo.

A2 — analista aciona UC09 a partir da lista.

EXCEÇÕES

E1 — Nenhuma análise executada: painel orienta importar dados e executar a análise.

02

UC09 E UC10 — ENTENDER O RISCO E AGIR

UC09 — VISUALIZAR DETALHES

RF09 | «extend» UC08

Explicar por que o cliente foi classificado naquele nível, mostrando os dados que influenciaram o score.

1. Analista seleciona um cliente no painel.
2. Sistema recupera cadastro, uso, atendimentos e NPS.
3. Sistema apresenta score, nível e fatores predominantes.
4. Analista segue para as sugestões (UC10).

A1 histórico incompleto: exibe o disponível e sinaliza lacunas. · **E1** cliente removido: retorna ao painel com aviso.

UC10 — SUGESTÕES DE RETENÇÃO

RF10 | US05

Indicar quais ações aplicar ao cliente em risco, a partir dos fatores identificados pelo modelo.

1. Analista abre um cliente em risco.
2. Sistema identifica os fatores predominantes: queda de uso, tickets críticos, NPS baixo.
3. Sistema apresenta as ações associadas a esses fatores.
4. Analista registra a ação que pretende executar.

A1 baixo risco: sem ação prioritária. · **E1** sem regra correspondente: sugere contato ativo genérico.

02

UC12 E CASOS DE USO DE APOIO

UC12 — ATUALIZAR ANÁLISE

RF12 | «include» UC06

Recalcular o risco após novos dados, mantendo o painel atualizado com data e hora da última análise.

1. Analista solicita a atualização da análise.
2. Sistema verifica quais clientes tiveram dados alterados.
3. Sistema executa UC06 para esses clientes.
4. Sistema informa quantos clientes mudaram de nível de risco.

A1 sem dados novos: informa que já está atualizada. · **E1** falha: preserva os scores anteriores.

UC	NOME	FLUXO PRINCIPAL RESUMI	PRÉ / PÓS-CONDIÇÍ
UC01	Cadastrar cliente	Analista informa razão social, segmento, plano e data de início; sistema valida e grava.	Usuário autenticado → cliente disponível para análise.
UC03	Registrar dados de uso	Sistema recebe frequência e volume de uso por cliente e armazena a série histórica.	Cliente cadastrado → dados de uso persistidos.
UC04	Registrar atendimentos	Sistema armazena tickets, criticidade e tempo de resposta.	Cliente cadastrado → histórico persistido.
UC05	Registrar NPS	Sistema armazena avaliações de satisfação com data de coleta.	Cliente cadastrado → avaliações persistidas.
UC07	Classificar nível de risco	Sistema aplica os limiares ao score e atribui risco baixo, médio ou alto.	Score calculado → nível gravado.
UC11	Priorizar clientes e ações	Sistema ordena por risco e relevância, destacando atenção imediata.	Riscos classificados → lista priorizada.

03

PLANO INICIAL DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

Executado sobre a Versão Beta e aprovado pelo Product Owner na Entrega 09 — 04/11/2026.

03

OBJETIVO, ESCOPO E ESTRATÉGIA

OBJETIVO

Confirmar com o PO que o sistema entrega o fluxo ponta a ponta — dados → painel de risco → sugestão de ação — conforme os critérios de sucesso do TAP.

ESCOPO

Testes funcionais sobre UC01–UC12 e verificações de usabilidade e clareza (RNF01, RNF02). Fora: carga, integração real com CRM/ERP e automação de disparo.

ESTRATÉGIA

Execução manual roteirizada em Dado/Quando/Então sobre dataset público ou sintético, com evidência registrada no repositório.

AMBIENTE E DADOS DE TESTE

- Versão Beta em homologação, a partir da branch validada no GitHub (RNF05).
- Base com no mínimo 50 clientes fictícios cobrindo os três níveis de risco.
- Arquivo válido, arquivo com erros e API simulada indisponível para as exceções.
- Usuário de teste com perfil de analista de CS.

PAPÉIS E CRITÉRIO DE ACEITE

PO / Gestor de CS — executa e aprova os testes.

Equipe de desenvolvimento — prepara ambiente, corrige defeitos e reexecuta.

Orientador(a) — avalia as evidências na Entrega 09.

- Aceite: 100% dos testes de prioridade alta aprovados e nenhum defeito crítico em aberto.

CASOS DE TESTE — TA01 A TA07

DADO / QUANDO / ENTÃO

ID	UC	CENÁRIO	RESULTADO ESPERADO	PRIOR
TA01	UC01	**Dado** analista autenticado, **quando** cadastrar cliente com campos obrigatórios, **então** o cliente é gravado e listado.	Cadastro persistido sem erro.	Alta
TA02	UC01	**Dado** o formulário, **quando** um campo obrigatório ficar vazio, **então** o envio é bloqueado e o campo indicado.	Validação exibida.	Média
TA03	UC02	**Dado** arquivo válido com 50 clientes, **quando** importar, **então** os 50 são gravados com zero inconsistências.	50 registros importados.	Alta
TA04	UC02	**Dado** arquivo fora do formato, **quando** importar, **então** nada é gravado e o erro é informado.	Importação cancelada com mensagem.	Alta
TA05	UC03–UC05	**Dado** importação concluída, **quando** consultar um cliente, **então** uso, atendimentos e NPS aparecem associados.	Dados vinculados corretamente.	Alta
TA06	UC06	**Dado** clientes com dados completos, **quando** executar a análise, **então** cada um recebe score entre 0 e 1 com data/hora.	Score em 100% dos elegíveis.	Alta
TA07	UC06	**Dado** cliente sem dados de uso, **quando** executar a análise, **então** é marcado como “sem score” e fica fora do ranking.	Dado insuficiente tratado.	Média

CASOS DE TESTE — TA08 A TA14

DADO / QUANDO / ENTÃO

ID	UC / RN	CENÁRIO	RESULTADO ESPERADO	PRIOR
TA08	UC07	**Dado** os limiares definidos, **quando** o score for calculado, **então** o cliente é classificado em baixo, médio ou alto de forma coerente.	Classificação consistente.	Alta
TA09	UC08	**Dado** a análise concluída, **quando** abrir o painel, **então** os clientes aparecem do maior para o menor risco.	Painel ordenado por risco.	Alta
TA10	UC08	**Dado** o painel preenchido, **quando** aplicar o filtro de risco alto, **então** só clientes de risco alto são listados.	Filtro funcional.	Média
TA11	UC09	**Dado** cliente de risco alto, **quando** abrir os detalhes, **então** são exibidos os dados e os fatores que influenciaram o score.	Justificativa do risco visível.	Alta
TA12	UC10	**Dado** cliente de risco médio ou alto, **quando** consultar as sugestões, **então** ao menos uma ação coerente é apresentada.	Sugestão pertinente exibida.	Alta
TA13	UC12	**Dado** novos dados importados, **quando** atualizar a análise, **então** os scores são recalculados e a data/hora muda.	Recálculo aplicado.	Alta
TA14	RNF01 / RNF02	**Dado** usuário de CS sem treinamento, **quando** percorrer painel → detalhes → sugestão, **então** conclui sem apoio e compreende o nível de risco.	Usabilidade aprovada pelo PO.	Alta

03

DEFEITOS E CRONOGRAMA DA FASE DE TESTES

CLASSIFICAÇÃO DE DEFEITOS

SEVERIDAD	DEFINIÇÃ	PRAZC
Crítica	Impede o fluxo ponta a ponta: sem score, painel inacessível, perda de dados.	Imediato — bloqueia o aceite
Alta	Caso de uso de prioridade alta funciona de forma incorreta.	No sprint corrente
Média	Comportamento incorreto com contorno possível.	Até a Entrega 10
Baixa	Ajustes de texto, rótulo ou apresentação.	Evolução — Entrega 11

CRONOGRAMA

ATIVIDAD	JANELA
Preparação do ambiente e da massa de dados	22/10 – 25/10/2026
Execução dos testes TA01–TA14 com o PO	26/10 – 30/10/2026
Correção de defeitos e reexecução	31/10 – 03/11/2026
Entrega 09 — Testes de Aceitação	04/11/2026

O sprint de testes tem duas semanas, conforme o buffer previsto no Manual do Projeto para as fases de maior complexidade.

SISTEMA DE IA PARA RETEN

12 CASOS DE USO, 14 TESTES, UM FLUXO PONTA A PONTA

Os casos de uso passam a ser o contrato funcional das próximas entregas — banco de dados, interface e codificação — e a base dos testes de aceitação da Versão Beta.

BASE: TAP E MANUAL
PROJETO 19/08/2(